

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

LECTURA DE PLANOS

- **Definición - Tipología**
- **Planta**
- **Escala**
- **Cota**
- **Límite del terreno**
- **Proyección**
- **Pendiente**
- **Corte**
- **Vista**
- **Detalle**

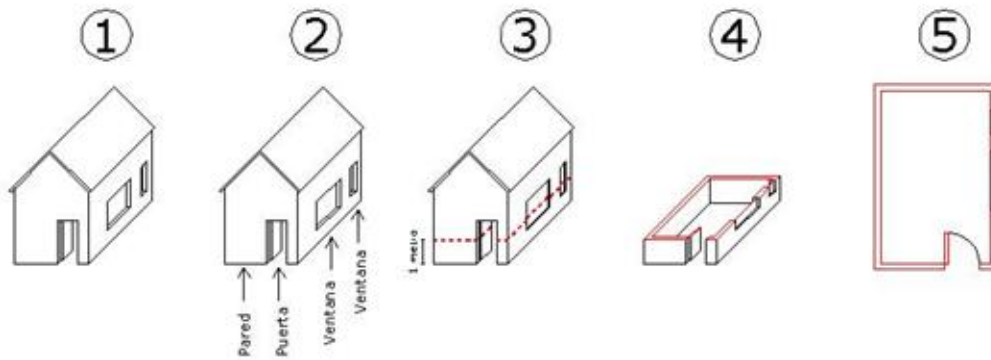
Definición - Tipología

- Los planos son dibujos que representan las vistas de un objeto desde distintas posiciones
 - **Plantas** = visión desde arriba
 - **Vistas o Alzados** = visión de frente o costado
 - **Cortes o Secciones** = visión por un plano imaginario atravesante longitudinal o transversal
 - **Detalles** = visión a una escala mayor

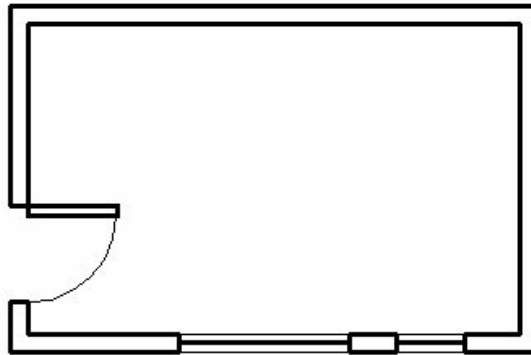
- **Implantación** = visión del predio donde se ubicará la obra

Planta

- Muestra como se vería el edificio desde arriba si se lo cortara a 1 metro del nivel del piso
- Son los primeros planos de una obra
- Permiten entender rápidamente como es la obra a grandes rasgos
- Indican posición de las paredes, vanos, niveles, equipamiento, fundaciones, ejes de replanteo, demás (según los casos)



- **Tener en cuenta**
 - **Espesor de línea**
 - Mayor grosor en
 - Corte de muro
 - Cercanía al observador
 - Vistas
 - Equipamiento
 - Otros
 - **Ventanas**
 - Sección de marco y vidrio
 - Vista de antepecho
 - **Puertas**
 - Siempre abiertas
 - Recorrido de apertura
 - Indica sentido
 - Adentro - afuera
 - Derecha - izquierda



Escala

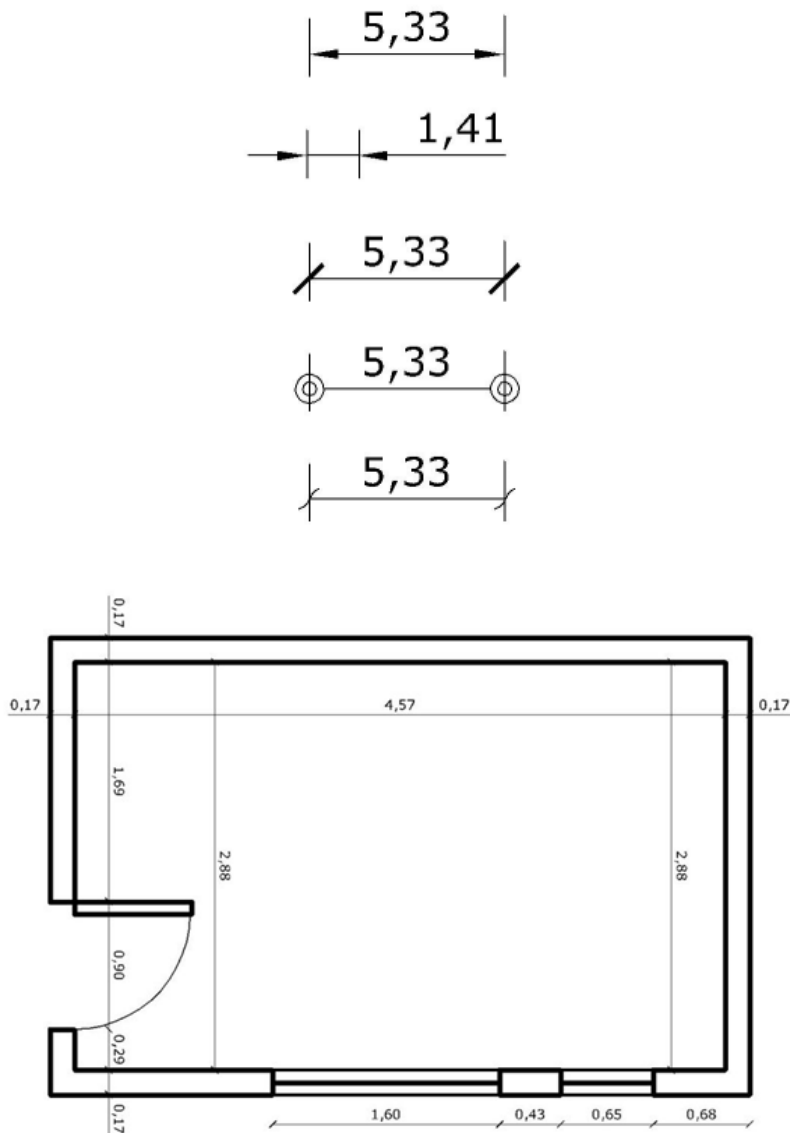
- Es la proporción entre cada uno de los elementos componentes de un dibujo y de la totalidad con la realidad
- En planos de arquitectura suele utilizarse
 - 1:100
 - objeto real se dibuja 100 veces más pequeño
 - 1:50
 - objeto real se dibuja 50 veces más pequeño

Cota

- Es un elemento gráfico que indica medidas de objetos en los planos
 - resume trabajo en obra
 - evita posibles confusiones
- Existen tres tipos
 - **Parcial**
 - **Acumulada**
 - **De nivel**

Cota Parcial

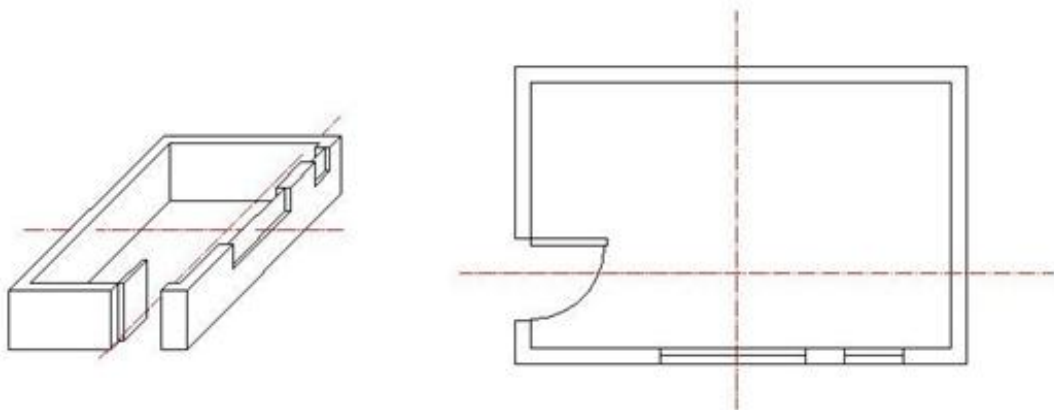
- Mide distancias dentro del plano
 - entre paredes para conocer la medida de un local
 - entre ejes de columna
 - entre el filo de una carpintería y la parte mas cercana
 - otras
- Se dibuja como una línea que en sus extremos es cruzada por otras más pequeñas que indican de donde a donde se está tomando la medida



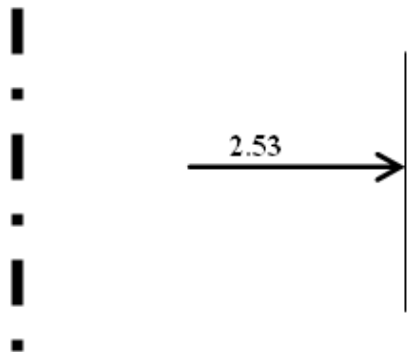
Cota Acumulada

- Indica medidas más engorrosas de verificar en obra pero de gran importancia
- La cota acumulada indica la posición de cada elemento a construir dentro del terreno
- Deben indicarse los ejes de replanteo
- Los ejes de replanteo son dos líneas imaginarias que se ubican en el terreno y se dibujan
 - En línea gruesa de “raya y punto”
 - Suele utilizarse “banderines cruzados” en sus extremos

▪ Ejes de Replanteo



- Es la distancia entre un punto y el eje correspondiente
- Se dibuja como flechas con el número que indica la distancia (magnitud) expresado en metros



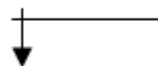
Cota de Nivel

- Es un tipo de cota acumulada
- Indica diferencia de altura
 - entre solados de un mismo nivel de planta
 - entre cada nivel de plantas
- Se indica en planta
 - el nivel de referencia ± 0.00
 - cotas acumuladas positivas $+0.01$
 - cotas acumuladas negativas -0.01
- Se anteceden los valores con simbología

Plantas

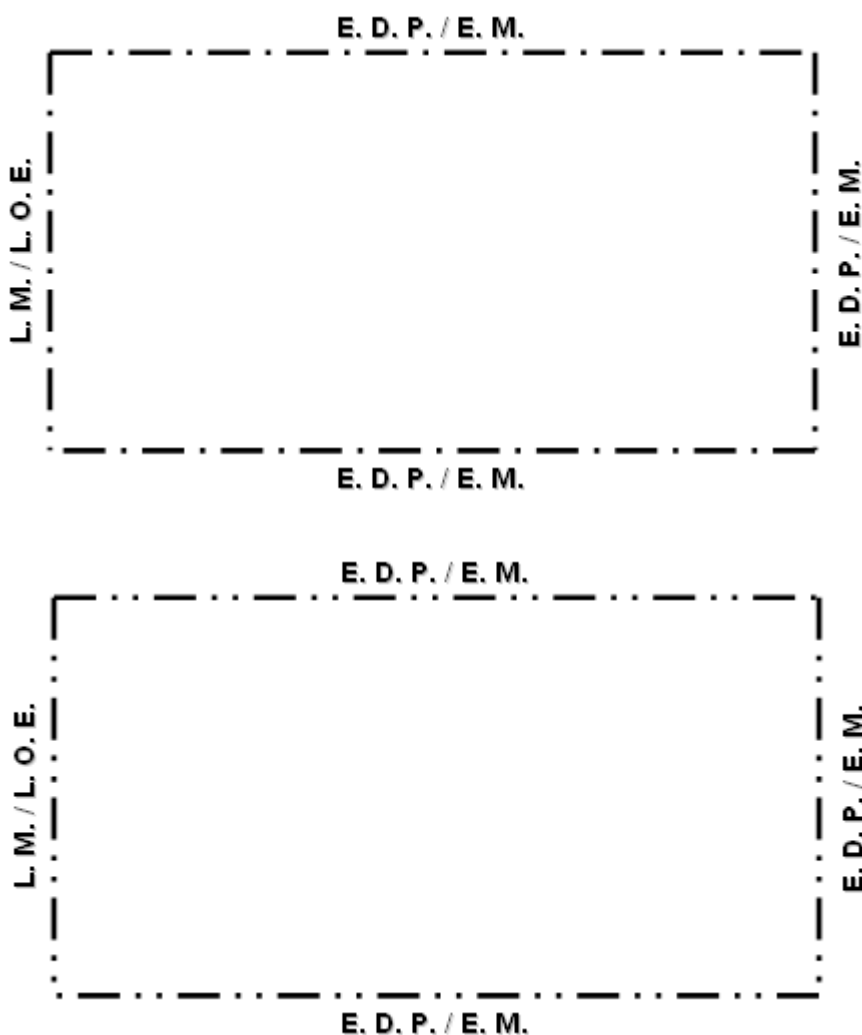


Cortes / Vistas



Límite del terreno

- Se dibuja con un grafismo compuesto por
 - Raya - punto - raya**
— . — . — . — . — . —
 - Raya - punto - punto - raya**
— . . — . . — . . —
- Se incorpora un texto alineado
 - E. D. P. = Eje Divisorio de Predios en laterales y fondo**
 - E. M. = Eje Medianero en laterales y fondo**
 - L. M. = Línea Municipal en frente**
 - L. O. E. = Línea Oficial de Edificación en frente**

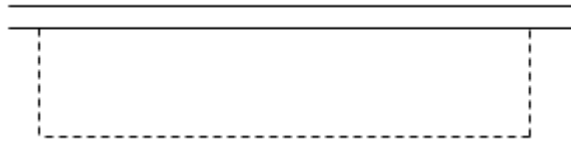


- Ubicación en obra**
 - Límites del terreno demarcados por el agrimensor
 - Marcación de ejes de replanteo según su distancia a los límites del terreno
 - Construcción de elementos principales
 - paredes, fundaciones, otros según su distancia a los ejes de replanteo (expresada en las cotas acumuladas)

- Construcción de elementos secundarios
 - carpinterías, revestimientos, cielorrasos, otros según su distancia a los elementos principales (expresada en las cotas parciales)

Proyección

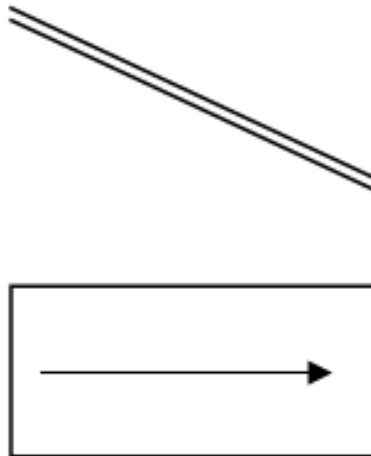
- Se dibuja con una línea de puntos
- Indica la presencia de elementos que están por encima de la línea de corte horizontal que determina la planta
- Ejemplo
 - balcones
 - aleros
 - otros



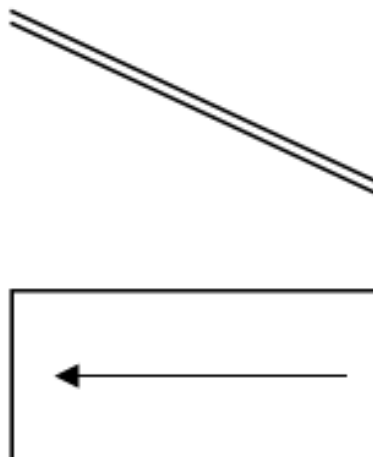
Pendiente

- Indica la inclinación de superficies
- Se grafica utilizando una flecha que muestra dirección según sean
- **Cubiertas**
 - El sentido de la flecha debe indicar el punto más bajo
 - Siempre desde limatesa a limahoya
- **Rampas**
 - El sentido de la flecha debe indicar el punto más alto
 - Siempre hacia donde sube la rampa

- **Cubiertas**



- **Rampas**



Corte

- Indica la línea imaginaria por donde se le atraviesa un plano a un volumen
- La sección que se encuentra por detrás del plano mencionado es aquella que se debe representar
- Se grafica con
 - **línea – flecha**
 - **línea – línea**
- Se acompaña con una denominación
 - **dos letras mayúsculas iguales** **A-A**
 - **dos letras mayúsculas continuas** **A-B**



Vista

- Indica la fachada que se desea mostrar
- Se denomina
 - **Según la orientación**
 - **N / E / O / S**

- NE / NO / SE / SO
- NNE / NNO / ENE / ENO / ESE / ESO / ONE / ONO / OSE /
OSO / SSE / SSO
- **Según su ubicación respecto al terreno**
 - Frente
 - Contrafrente
 - Lateral izquierdo
 - Lateral derecho

Detalle

- Indica alguna particularidad que es indispensable mostrar para la comprensión de una situación más general
- Puede ser representado en
 - Planta
 - Corte
 - Vista
 - Axonometría
 - Perspectivas
- Se utilizan escalas apropiadas a tal fin

